

현지조치 및 기관주의

제 목 특정설비 제품검사 Raw data 작성 미흡

관 련 부 서 부산광역시본부

내 용

1. 업무 개요

부산광역시본부에서는 감사대상기간(2021. 6. 1. ~ 2024. 3. 31.) 동안 아래 [표 1] 과 같이 특정설비 제조업소에서 생산하는 압력용기(저장탱크 포함), 기화장치, 독성가스배관용밸브에 대한 제품확인검사를 총 5,272건 실시하였다.

[표 1] 부산광역시본부 특정설비 제조업소 제품확인검사 처리 현황

연번	압력용기(저장탱크 포함)	기화장치	독성가스배관용밸브	합 계
1	763건	3,949건	560건	5,272

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

용기 등의 검사는 고법 시행규칙 제43조제4호에 따라 제조기준에 적합한지 여부에 대하여 실시하여야 하며 그 세부검사기준은 아래 [표 2]와 같이 종류별 각 상세기준에서 정하고 있는 검사항목에 따라야 한다.

[표 2] 주요 제품별 KGS Code에서 요구하는 검사항목

검사구분	상세기준 (제품확인검사)	검사항목
압력용기,저장탱크	KGS AC111 4.3.2.2.1	제조기술기준 준수여부 확인, 설계검토, 재료 초음파탐상검사, 용접부 기계적검사, 비파괴검사(방사선투과검사 등), 내압검사
기화장치	KGS AA911 4.3.2.2	제조기술기준 준수여부 확인, 재료검사, 두께검사, 구조 및 치수검사, 용접 및 비파괴검사, 내압검사, 기밀검사, 동능검사와, 제품표시
독성가스배관용 밸브	KGS AA318 4.3.2.2	제조기술기준 준수여부 확인, 재료검사, 구조 및 치수 검사, 성능검사, 표시검사

이에 따라 기술지도처(現 검사지원처)에서는 「용기등 검사업무처리지침」에 용기 등 검사 시 각 제품의 상세기준별 세부 항목에 따라 입회하거나 또는 확인하도록 명시하였으며 이를 명확화하기 위해 Raw data 서식을 제정¹⁾하고 세부공정 입회 또는 검사항목 확인시 그 검사결과를 검사원이 작성하도록 하였다.

따라서 검사원은 특정설비 제품검사 후 성능시험, 기타항목 검사 등의 결과를 아래 Raw data 서식과 같이 수기로 기입하여야 하며 항목 추가·삭제 등 수정이 필요한 경우에는 해당 서식을 변형하여 작성하여야 한다.

독성가스배관용 밸브 Raw Data 서식							
독성가스배관용 밸브 Raw Data (작성예시)							
3.2 성능시험 ○ 관계조항 : KGS AA318 3.8 / 4.4.2.2(2-3)							
구분	사용 유체	상용압력 (MPa)	시험압력 (MPa)	시험시간 (초)	결 과	검사일	비 고
내압시험	물	20.6	31.0	60	적 / 부	11.16	1.5배 또는 3.0 MPa 60초
고압시트	질소	20.6	23.0	60	적 / 부 (금속시트 누출량 : 0 ml/분)	11.17	1.1배 15초이상
백시트	해	당	없	음	적 / 부	-	
저압시트	질소	20.6	0.4-0.7	60	적 / 부 (금속시트 누출량 : 0 ml/분)	11.17	15초이상
초저온밸브	기밀				적 / 부 (누출량 : mm ³ /초)	-	
	상온 회복		해당없음		적 / 부 (고압시트 누출량 : ml/분) (저압시트 누출량 : ml/분)	-	
3.3. 기타항목 검사결과 표시 사항 등 적함 ※ Check V/V 누출성능 : 출구 → 입구방향으로 TEST (주) 항목의 추가·삭제 등 수정이 필요한 경우에는 상기 서식을 변형하여 작성할 수 있다							

* 자료출처 : 가스피아-제품검사-기준정보-등록관리-각종서식관리의 압력용기 검사 raw data 일부 발췌

1) 기술지도처-423호(2009.02.18., “용기 등 제품분야 관련 서식 제·개정 보고)

또한 원재료 두께측정 등 장비를 사용한 검사 진행 시 검사 신뢰성 확보를 위해 아래 Raw data 서식과 같이 해당 장비 일련번호 또는 장비사양을 기입해야 하고, 외부기관 성적서 활용시 성적서 번호 등을 기입해야 한다.

저장탱크(압력용기, 소형저장탱크)검사 Raw Data 서식

저장탱크(압력용기 · 소형저장탱크 포함)검사 Raw Data (작성예시)

7-2. 재료검사 [관계조항 : KGS AC111 3.2/4.4.2.2.1(1), KGS AC114 3.2/4.4.2.2.1(1)]

◦ 장비 사용전 점검 : ☒ 초음파두께측정기 (점검결과, 이상 없을 경우 ☐에 √ 체크)

구분		사용 재료 기준		측정최소 두께 (mm)	검사일	비 고 ^{주1) 주2)} (측정장비 및 일련번호)
		규격명	공칭두께(mm)			
동부	동체	SA-516 70	26	25.84	11.01	초음파두께측정기, TT-600
	경관	SA-516 70	26	26.03	11.01	상동
		SA-516 70	26	25.98	11.01	상동
류부	동체					
	경관					

주1) KOLAS 운영부서는 일련번호를 기재하고, 기타 부서는 일련번호 또는 장비사양(측정범위 등)을 기재할 것. 이하 동일하게 적용
주2) 외부기관 성적서 활용시 비교란에 시험기관, 성적서번호, 발급일자 기록할 것. 이하 동일하게 적용

7-4. 용접검사

1) 기계적시험 [관계조항 : KGS AC111 4.4.2.2.1(4), KGS AC114 4.4.2.2.1(4)]

◦ 장비 사용전 점검 : ☐ 만능재료시험기 (점검결과, 이상 없을 경우 ☐에 √ 체크)

구분	기준값 (N/mm)	치수 (폭×두께)mm	최대하중 (N)	인장강도 (N/mm)	결 과	검사일	비 고 (측정장비 및 일련번호)
인장시험	0000	0000	0000	000	적합	11.05	KOLAS인정 KTR성적서 같음 (TAS-0065522, 22.11.05)

구분	기 준	치수 (폭×두께)mm	결합길이 (mm)	검사일	비 고 (측정장비 및 일련번호)
굽힘 시험	표면	- 길이 3 mm를 초과하는 균열이 없을 것			
	이면	- 길이 3 mm 미만인 균열의 합계가 7 mm를 초과하지 않을 것	000	-	11.05
	측면	- 균열 및 불로우홀 개수가 10 개를 초과하지 않을 것	000	-	11.05

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-기준정보-등록관리-각종서식관리의 압력용기 검사 Raw data 일부 발췌

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 부산광역시본부 감사대상 기간 동안 실시한 특정설비(기화기, 독성가스 배관용밸브) 제품확인검사의 raw Data 작성 기록을 확인한 결과, 상세기준에서 요구하는 항목 중 내압시험, 기밀검사, 작동성능에 대해서는 사용압력과 결과값 등을

적절히 작성하였지만, 그 외 상세기준에서 요구하고 있는 사항들(두께검사, 구조 및 치수검사 비파괴 검사 등)²⁾에 대해서는 해당 검사원이 입회 또는 확인하였음에도 결과값 작성을 누락하는 사례가 아래 [표 3]과 같이 확인되었다.

[표 3] 부산광역시본부 특정설비(기화기, 독성가스배관용밸브) Raw Data 작성기준 미준수 내역

구분	검사원 (관련자)	2021년	2022년	2023년	2024년	계
기화장치	4급 ○○○	-	-	136	4	140
	5급 ○○○	-	-	148	-	148
독성가스배관용 밸브	4급 ○○○	8	7	48	14	77
	4급 ○○○	25	37	26	-	88
	5급 ○○○	6	6	23	14	49
	4급 ○○○	-	-	7	-	7
	5급 ○○○	-	-	-	24	24
	5급 ○○○	-	-	123	-	123
총 계						656

※ 자료출처 : 부산광역시본부에서 감사기간동안 제출한 제품검사 서류 재구성

또한 용접부 기계적시험 등 실시할 때 업체 보유장비를 이용할 경우 장비 일련번호 등 사양을 기록해야함에도 작성을 누락한 사례가 아래 [표 4]와 같이 확인되었으며 해당 건에 대해서는 감사기간 중 누락된 장비사양을 모두 기입하여 현지조치 하였다.

[표 4] 부산광역시본부 특정설비(압력용기,저장탱크) Raw data 작성 현지조치 내역

연번	제조업소(ITEM 번호)	최종검사일자 (검사번호)	관련자 (검사원)	부적정 내역	현지조치 내역
1	(주)○○○○ (DM-24CE-079)	2024.03.19. (2024-0021015)	4급 ○○○	• 용접부 기계적시험 장비사양 기록 누락 (측정장비·일련번호)	• 장비사양 기록 확인 (2024.4.4.)
2	(주)○○○○ (DM-24CE-109)	2024.03.19. (2024-0021010)			
3	(주)○○○○ (DM-24CE-027)	2024.03.27. (2024-0023515)			
4	(주)○○○○ (DM-24CE-072)	2024.03.27. (2024-0023529)			
5	(주)○○○○ (DM-24PV-122)	2024.03.28. (2024-0023947)			

2) 독성가스배관용 밸브 Raw Data 서식에서 3-3 기타항목 검사결과란에 작성하거나 해당 서식을 변경하여 작성하여야 함에도 3-3 기타항목 검사결과란을 공란 처리함

연번	제조업소(ITEM 번호)	최종검사일자 (검사번호)	관련자 (검사원)	부적정 내역	현지조치 내역
6	(주)○○○ (E-2235)	2024.02.19. (2023-0078116)	4급 ○○○	• 용접부 기계적시험 장비사양 기록 누락 (측정장비·일련번호)	• 장비사양 기록 확인 (2024.4.4.)
7	(주)○○○ (D-2235)	2024.02.19. (2024-0013387)			
8	(주)○○○ (D-2234)	2024.02.19. (2023-0013386)			
9	(주)○○○ (D-2234D)	2024.02.19. (2024-0004257)			
10	(주)○○○ (D-2235D)	2024.02.19. (2024-0004263)			

※ 자료출처 : 감사기간중 제출받은 특정설비 제품확인검사 서류 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 부산광역시본부장은

- ① 귀 부서에서 특정설비(기화장치, 독성가스배관용 밸브) 상세기준의 검사항목에 따른 Raw data 작성을 미흡하게 한 사례가 다수 확인되었음에 따라, 각별한 주의를 기하여 주시기 바랍니다. (기관주의)
- ② 또한, 특정설비 제품확인검사 후 Raw data 작성 시 제품검사에 사용한 검사장비 정보(일련번호 등)에 대한 작성을 누락하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보불요)